附件2

2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛
人工智能+场景建造创新大赛

技术报告

参赛编号：AIC-2026-62260468

作品名称：建筑外观三维建档与复核系统

学科：☐土木工程 ☐建筑学

☐结构力学 ☑计算机

☐工程力学 ☐其他：_____

日期：2026年 11月 4日

目 录

一、作品概述 4
1.1 背景介绍 4
1.2 目标定位 4
1.3 主要创新 5
二、需求分析 5
2.1 问题剖析 5
2.2 需求调研 5
2.3 功能与评价需求 6
三、AI技术工具选择与运用 6
3.1 三维高斯泼溅 6
3.2 Depth Anything V2 6
3.3 COLMAP 6
3.4 工具选择依据 7
3.5 重建结果与Web应用的连接 7
3.6 AI项目分析 7
四、项目实施 7
4.1 实施方案设计 8
实施步骤与时间安排 8
工作分工与交付接口 9
4.2 关键技术实现 9
4.2.1 稠密单目深度约束 9
4.2.2 稀疏COLMAP鲁棒几何 9
4.2.3 局部校准与跨视角一致性 9
4.2.4 局部校准路径诊断 10
4.3 参数与计算资源 10
4.4 Web系统架构 11
4.5 应用功能与建档复核流程 11
4.5.1 项目档案与采集任务 11
4.5.2 三维浏览与重建版本 11
4.5.3 照片对照与问题标注 12
4.5.4 问题闭环与草稿保存 12
4.5.5 AI项目分析 12

4.5.6 验收报告与只读交接 12
4.5.7 权限分享与操作追溯 12
4.6 保存校验与访问控制 13
4.7 部署与运行维护 13
五、应用成效 14
5.1 实验设计 14
5.2 三建筑三随机种子结果 15
5.3 配对差值与置信区间 15
5.4 局部校准路径比较 15
5.5 模块消融与方案选择 16
5.6 失败路径与诊断 16
5.7 定性结果 17
5.8 训练与渲染效率 17
5.9 软件功能验收 17
5.10 已验证的应用效果 18
5.11 待试用验证的效益 18
六、总结与展望 18
6.1 经验总结 18
6.2 当前验证范围 19
6.3 未来规划 19
七、附录 20
7.1 离线训练复现 20
7.2 数据与实现文件 20
交付资料索引 20
7.3 Web系统本地运行 21
7.4 参考文献 21

本项目把稀疏视角建筑重建、资料建档、照片复核和验收交付组织为一套可运行系统。报告介绍重建算法、项目档案、三维浏览、问题闭环、AI项目分析、报告导出与部署验证，并给出普通电脑上的完整演示方法。

一、作品概述

1.1 背景介绍

既有建筑的外观建档需要保留照片、观察位置和复核说明，并让异地成员能够查阅同一份资料。单独保存照片时，观察结论容易与拍摄位置脱离；仅交付三维模型，又难以记录某张照片上的具体问题。项目将建筑三维重建与照片上的人工复核结合，用可交互场景辅助理解整体外观，用带位置的照片记录承载复核结论。

这些问题集中出现在资料交接环节：采集人员按文件夹保存照片，复核人员另记问题，后续成员还需逐一确认照片、模型版本和处理结论。因此，系统以建筑档案作为共同入口，把照片位置、模型版本、问题处理和验收结论连在一起。三维浏览帮助理解整体外观，照片对照用于定位具体问题，报告与只读链接承担交付。

算法部分研究已有相机位姿与稀疏几何条件下的24张训练图像重建，通过单目逆深度和COLMAP几何共同约束3DGS[1-3]。应用部分覆盖采集任务、资料上传、三维浏览、重建版本、照片复核、问题闭环、AI项目分析、验收报告和只读交接。模型在独立GPU环境中训练，浏览器显示已有模型，普通CPU服务器保存档案。公开实验采用TUM2TWIN三栋建筑[8]，软件验证使用这些公开照片及训练结果。

1.2 目标定位

算法评价目标是在固定划分、相同位姿与初始化条件下比较RGB-only、固定深度和CW-DepthGS，记录三随机种子的PSNR、SSIM、LPIPS及配对差值，以判断改进是否稳定。具体结果见5.2—5.4节。

应用验收目标是按建筑找到照片和模型，保存带位置的问题记录，关联重建版本并跟踪处理状态；刷新、服务重启与只读交接后仍能核对资料。验收按可读取、可追溯、可导出和权限有效四项检查，见5.9节。

提供在线入口和本地运行方式。训练结束后，已发布模型仍可在浏览器中查看；云端档案由独立CPU服务提供，支持跨设备资料交接。

算法效果采用图像质量指标和几何诊断评价，软件按保存、读取、权限与导出流程验收。现场试用将继续记录复核时间和采集成本。

1.3 主要创新

将稠密单目逆深度与稀疏COLMAP观测分别计算损失。稠密项补充覆盖范围，稀疏项按轨迹质量筛选观测并使用鲁棒残差，使两类信号各自发挥作用。实现见4.2.1—4.2.2节，模块选择依据见5.5节。

在8×8网格内校准单目逆深度，并用跨视角约束保持对应区域的结构一致。通过模块消融确定正式组合，再用局部校正幅度分析不同建筑上的差异。实现与诊断见4.2.3—4.2.4节，单种子路径比较见5.4节。

将训练结果接入建筑资料复核流程。三维模型用于观察整体外观，原始照片与渲染图可对照查看，复核说明保存到具体图像位置并关联到项目档案。应用流程见4.5节，功能验收见5.9节。

GPU环境负责训练，浏览器负责模型渲染，CPU服务器负责档案存储。系统提供只读分享、保存冲突检查和本地运行入口，训练结果可直接进入资料查看与交接流程。部署方式见4.7节，本地操作见7.3节。

二、需求分析

2.1 问题剖析

应用任务聚焦建筑外观资料的建档与人工复核。资料管理员按建筑整理照片和已有模型，复核成员查看图像并记录需要关注的位置，查阅人员通过只读链接核对结果。照片、说明与模型需要具有共同的项目归属，保存后的内容应可重新读取，交接时还应保留采集日期与处理状态。

照片与说明分散时，观察结论难以对应原图，因此系统按建筑归档资料，并保存标注的图像位置。为方便异地成员查阅，已有三维模型在浏览器中按需加载。交接时通过版本检查、时间记录和只读分享，帮助成员确认更新后的资料。

稀疏训练中的几何约束较弱，弱纹理区域与边缘结构容易不稳定。算法将稠密深度与稀疏几何分别用于监督，以改善这些区域的重建。

2.2 需求调研

需求分析结合相关文献、公开建筑数据和已实现的软件流程。3DGS提供可实时渲染的显式场景表示[1]，Depth Anything V2补充稠密深度先验[2]，COLMAP提供相机位姿与稀疏几何[3]。已有研究使用深度归一化、虚拟视角和协同正则缓解稀疏监督问题[5-7]。本项目使用TUM2TWIN建立固定条件下的建筑实验[8]。

系统设计将资料查找、观察记录和结果交接拆成可验证操作：能否按建筑找到文件，标注能否对应到照片位置，刷新后是否保留记录，只读访问是否限制写入。

当前需求依据为上述任务分析与功能检查，下一步通过工程人员试用补充操作耗时与使用反馈。

2.3 功能与评价需求

重建质量在固定训练条件下比较，采用PSNR、SSIM、LPIPS及消融实验评价。模型查看需支持加载、旋转、缩放和恢复视角，并能显示对照图像。

问题记录需保存位置、类别、严重程度、负责人和状态；添加问题后刷新页面，核对位置与字段是否保留。重建版本需关联模型、训练配置和图像质量指标，登记后重新读取并核对模型、指标与哈希。资料持久化通过服务重启和附件哈希核对进行检查。

交接需分别管理验收结论、报告和查看权限，通过只读访问、拒绝写入和PDF检查验证。记录还应支持JSON、标注图和打印导出，便于独立留存。

项目分析需生成四部分结果，并保留依据的档案版本。验收时检查在线模型或本地规则的来源标识、分析内容及留档结果。

三、AI技术工具选择与运用

3.1 三维高斯泼溅

3DGS用位置、尺度、旋转、不透明度和球谐颜色表示三维高斯，并通过可微光栅化优化[1]。相较隐式NeRF[4]，它训练后可直接进行实时渲染，适合建筑数字孪生的交互展示。我们沿用公开Gaussian Splatting实现中的颜色损失、增密和渲染路径，在训练阶段加入深度与几何约束。

3.2 Depth Anything V2

Depth Anything V2离线生成训练图像的单目逆深度[2]。项目根据COLMAP观测进行全局尺度与偏移对齐，再按配置进行局部校准。正式实验在有效深度区域计算归一化L1损失；稀疏几何单独计算鲁棒损失，以兼顾单目预测的覆盖范围和多视角观测的可靠位置。

3.3 COLMAP

COLMAP提供已有相机位姿、稀疏点和观测轨迹[3]。项目提取轨迹长度、重投影误差及相机坐标系逆深度，保留误差不超过2像素且轨迹长度不少于3的观测。当前几何分析使用这些观测上的描述性一致性；独立ULS LiDAR评价将在完成配准后进行。

3.4 工具选择依据

场景表示采用3DGS，利用其显式场景与实时浏览能力，并保留原有训练及渲染路径。Depth Anything V2用于补充稠密几何覆盖，输出经过全局对齐与局部校准；COLMAP提供位姿和稀疏对应，观测经轨迹过滤后计算鲁棒残差。

交互显示采用WebGL，使用户能够在浏览器中查看已有模型，并按需加载与校验文件。档案服务采用FastAPI和SQLite，可在普通CPU服务器上运行，并实现权限管理、版本检查与备份。

3.5 重建结果与Web应用的连接

离线训练输出三维高斯模型及测试视角渲染。模型转换为浏览器支持的SPLAT或KSplat展示文件，渲染图与参考照片共同进入复核页面。云端档案上传接受标准.splat文件，KSplat用于站内预置展示模型。Web端的项目标识关联模型、照片及人工记录，成员无需进入训练环境即可查看已有结果。

WebGL负责客户端显示，FastAPI提供档案接口，SQLite保存结构化记录，原始附件存放在服务器文件目录。重建计算与日常资料操作分开部署，训练完成后可用普通CPU服务器维护云端档案。

3.6 AI项目分析

档案服务可调用兼容OpenAI接口的文本模型，当前部署默认配置为DeepSeek模型。系统只发送项目名称、流程阶段、采集状态、照片数量与质量提示、重建版本、图像质量指标、复核问题和验收结论等结构化信息，不向模型上传原始照片或三维模型。服务端保存模型密钥，前端代码和项目导出文件不包含该密钥。

分析固定输出当前状态、主要风险、建议动作和是否建议交付四部分，并记录生成时间、依据的档案版本与操作人。未配置在线模型或接口暂时不可用时，系统使用本地规则生成相同结构的结果并明确标注来源。分析用于整理档案信息，项目成员仍需核对照片、模型和复核记录后填写最终验收结论。

四、项目实施

本章按实施安排、重建算法、应用系统和部署维护展开：4.1说明工作顺序与分工，4.2—4.3记录训练方法和资源，4.4—4.6说明建档复核功能，4.7说明运行环境。对应的算法结果与软件验收分别在第五章报告。

4.1 实施方案设计

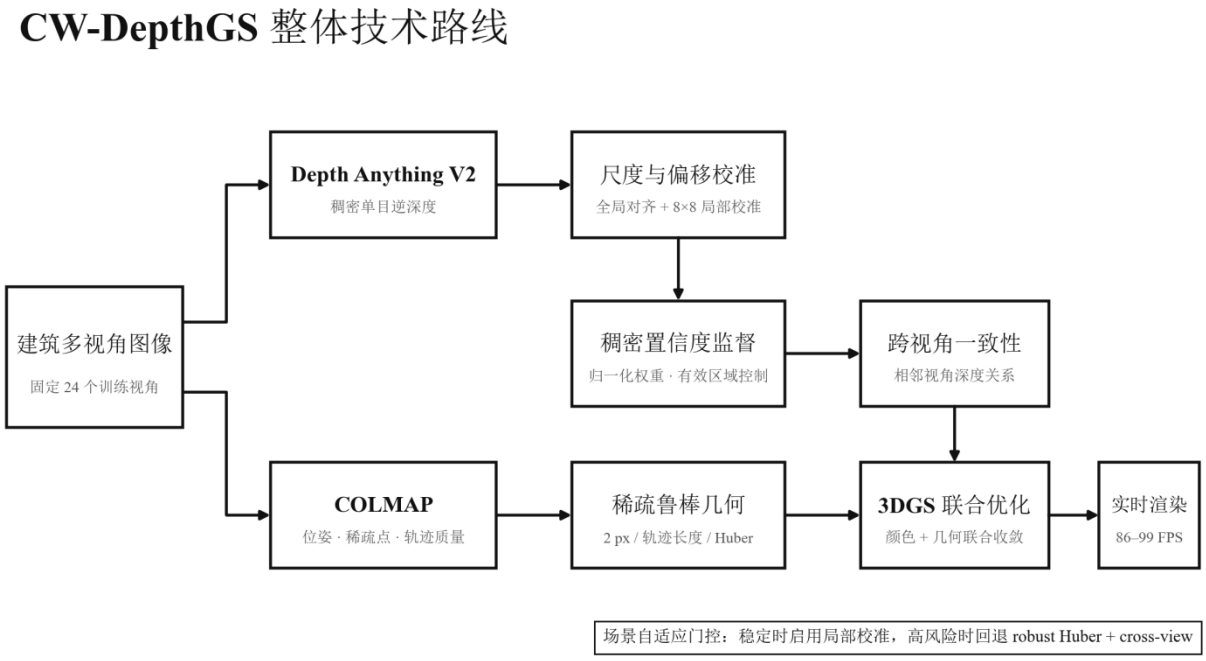


图1 CW-DepthGS整体技术流程

离线重建先整理公开图像、数据来源和已有COLMAP几何，再固定24张训练图像及独立测试视角。各方法使用相同位姿、初始化点云和数据划分。

Depth Anything V2生成训练图像逆深度，经全局对齐后准备有效掩膜及过滤后的稀疏观测。最终配置进一步执行局部网格校准。

RGB-only、固定深度与最终方法均训练7000次迭代。训练完成后渲染测试视角，计算PSNR、SSIM和LPIPS，并按相同种子和测试视角汇总差值。

三维高斯模型转换为浏览器展示文件，测试视角渲染与参考照片接入对照工具。新建筑仍通过离线训练生成模型，照片上传用于资料建档和人工复核。

用户在Web端查看资料、填写标注并保存。云端档案将照片和模型与同一建筑关联，提供只读链接和记录导出，供后续查阅与交接。

实施步骤与时间安排

实施先完成数据划分和基线训练，再核对模块组合，最后接入Web应用并验证交付流程。归档进度记录显示，2026年10月17日完成最终配置与消融命令核对；10月18日完成27组训练、三随机种子配对统计及已有运行耗时整理；10月24日完成三建筑seed 0路径诊断。记录位于训练材料results/progress_log.md。

应用迭代记录显示，11月3日完成首页多建筑点云展示与模型上传入口的更新；11月4日补充问题闭环、草稿恢复、模型下载进度和统一照片复核界面。交付前的工

作顺序是核对运行包、完成建档至导出的功能检查，再统一报告、说明和演示材料。该安排将算法验证与应用交付分开检查。

工作分工与交付接口

工作按三类组织：算法实验负责固定划分、深度与几何约束、训练配置、指标统计和模型导出；应用开发负责浏览、建档、照片标注、问题闭环、AI分析与报告；部署验证负责服务运行、权限检查、备份、本地EXE及交付材料。三类工作的交接依据分别为模型与配置、项目档案与接口、验收记录与运行说明，避免仅凭模型文件或页面截图完成交接。

4.2 关键技术实现

4.2.1 稠密单目深度约束

设渲染逆深度为d_r(x)，校准后的单目逆深度为d_m(x)，有效深度掩膜为m(x)。正式配置在有效区域计算归一化L1损失，分母下限ε取10^{-6}：

$$L_{dense} = \frac{\Sigma_x\, m(x)\,|d_r(x) - d_m(x)|}{max(\Sigma_x\, m(x), \varepsilon)}$$

代码保留可选像素置信度c(x)接口，此时权重为m(x)c(x)。早期实验比较过轨迹置信度加权；正式27组比较未加载额外置信度图，c(x)=1。当前结果对应监督解耦、局部校准与跨视角约束的组合。

4.2.2 稀疏COLMAP鲁棒几何

对通过轨迹质量过滤的观测集合Ω_s，计算渲染逆深度d_r(p)与COLMAP逆深度d_c(p)的残差。实现采用归一化Huber，即Smooth L1，阈值δ=0.01：

$$L_{sparse} = \frac{\Sigma_p \in \Omega_s\, \rho\delta(d_r(p) - d_c(p))}{|\Omega_s|}$$

当|e|<δ时，ρδ(e)=e²/(2δ)；其余情况下为|e|−δ/2。稀疏项相对系数取0.01。无有效观测时该项为0。

4.2.3 局部校准与跨视角一致性

局部校准采用8×8网格，每格至少6个有效观测，岭正则参数为0.1，并执行8轮相邻网格平滑。尺度与偏移场通过双线性插值作用于已全局对齐的逆深度图。正式配置关闭稀疏损失的动态IRLS权重。跨视角项从第1000次迭代开始，每4次迭代计算一次，采样步长16，遮挡容差0.2，Smooth L1阈值0.01。

$$L_{total}(t) = L_{RGB} + \alpha(t)\, L_{depth}(t)$$

其中 L_depth(t) = L_dense + 0.01L_sparse + 0.002I_mv(t)L_multiview。

颜色损失为$0.8L_1+0.2(1-SSIM)$。共同深度系数$\alpha(t)=\exp[(t/7000)\ln(0.01)]$，在训练过程中由1指数衰减至0.01。$I_{mv}(t)$在$t\geq1000$且t为4的倍数时取1，其余取0；当前训练视角深度不可靠时跳过深度分支。

4.2.4 局部校准路径诊断

后续seed 0实验分别运行开启和关闭局部校准的两条路径。训练视角内按完整空间网格留出观测，计算校准前后的AbsRel相对改善，并统计校正幅度P95。由三栋建筑结果形成的候选规则为：相对改善不低于2%且P95不超过8%时选择局部校准，其余选择鲁棒稀疏与跨视角路径。该诊断与27组固定配置实验分开报告。

三栋建筑的诊断结果为：4906981的留出AbsRel相对改善为44.44%，校正幅度P95为3.53%，探索性决策为启用局部校准；4959323（调参）的留出AbsRel相对改善为59.56%，校正幅度P95为6.53%，探索性决策为启用局部校准；pilot的留出AbsRel相对改善为53.87%，校正幅度P95为8.92%，探索性决策为回退robust+cross-view。

4.3 参数与计算资源

参数与计算资源配置如下。

训练划分：每栋建筑固定24个训练视角；测试视角固定。

训练轮次：7000次迭代；seed 0/1/2。

稀疏过滤：重投影误差≤2 px；轨迹长度≥3。

稀疏损失：Huber $\delta=0.01$；$\lambda_{sparse}=0.01$。

跨视角：$\lambda_{mv}=0.002$；start=1000；interval=4；stride=16。

主要GPU：正式多种子：RTX 5090 32 GB；闭环：RTX PRO 6000 96 GB。

软件：PyTorch、CUDA、COLMAP、Gaussian Splatting、Depth Anything V2。

Web服务器：Ubuntu 22.04；2核CPU、2 GB内存、40 GB磁盘。

共同深度权重：$\alpha(t)$：1至0.01指数衰减；稀疏相对系数固定。

实施工作分为算法实验、应用开发和部署验证。算法实验完成固定划分、训练、消融与统计，产出配置、脚本和结果表；应用开发完成模型查看、照片复核和档案服务，产出前端、API与数据库；部署验证覆盖HTTPS、备份和本地运行，形成部署说明与验收记录。

4.4 Web系统架构

前端包含三维浏览、照片复核、项目档案和研究结果页面。公开页面与已有展示模型由静态站点提供；云端资料通过HTTPS访问档案API。用户选择本地照片或模型时，文件可直接在浏览器读取；在项目档案页执行上传后，资料存入当前连接的档案服务：连接云端时存入服务器，运行EXE时存入本机数据目录。

数据库将项目、附件和操作历史分开记录。标注保存在项目记录中，包含所属照片ID、归一化二维位置、说明及处理状态。照片和模型独立存储，由附件索引关联到建筑项目。修改历史保留操作摘要，帮助查阅更新时间和版本。

项目记录保存建筑名称、日期、说明、标注和版本号，用于组织同一建筑的复核资料。附件记录保存所属项目、文件名、类型和存储索引，用于关联照片与已有模型。历史记录保存版本、时间、记录人及操作摘要，用于查看资料更新过程。

4.5 应用功能与建档复核流程

系统按待采集、已采集、重建中、待复核和已交付五个阶段组织工作。资料管理员建立建筑档案和采集任务，上传照片与模型；复核成员登记重建版本、浏览三维结果并处理照片问题；验收人员确认结论后导出报告或生成只读链接。

项目档案页将采集管理、资料管理、重建结果和复核交付放在同一项目下。所有保存操作带档案版本号，修改记录保留时间、操作人和动作摘要，便于成员刷新后继续处理。

公开案例、本地照片和项目照片使用同一套复核界面。单张照片可直接标注；选择另一张照片作为对照后，可切换并排显示与滑块比较。项目模式把标注保存回档案，本地模式把草稿保存在当前浏览器，并支持JSON备份与标注图导出。

4.5.1 项目档案与采集任务

新建项目时填写建筑名称、采集日期和项目说明。采集管理记录目标视角数、现场位置、操作人员和采集备注，确认后推进项目阶段。照片上传后保存文件名、尺寸、哈希与基础质量提示；系统对分辨率、曝光和模糊等情况给出检查提示，供成员决定是否补拍。

4.5.2 三维浏览与重建版本

三维浏览支持站内示例模型、项目模型和本地.splat文件，可旋转、缩放、重置视角并保存当前视图为项目照片。完整点数版用于查看细节，低内存预览用于性能受限设备。重建版本记录方法名称、训练视角、迭代次数、随机种子、硬件、配置、PSNR、SSIM、LPIPS和模型SHA-256，并可关联项目中的模型文件。

4.5.3 照片对照与问题标注

复核成员选择复核图和对照图后，可在并排模式下查看差异，也可使用滑块比较同一视角的参考照片与渲染结果。点击照片即可建立带归一化坐标的问题标记，窗口缩放后仍能回到原位置。每条问题生成编号，并记录类别、严重程度、负责人和处理状态。

4.5.4 问题闭环与草稿保存

问题记录可关联重建版本和整改照片，并继续填写处理过程与复核结论。状态覆盖待复核、处理中、已解决和已验收，项目页汇总问题总数及各状态数量。编辑过程中先自动保存浏览器草稿，成员确认后再提交服务器；刷新页面可恢复未提交内容，也可下载草稿留存。

4.5.5 AI项目分析

复核交付页可根据当前档案生成项目分析。分析综合流程阶段、采集完成度、照片质量提示、重建版本与指标、待处理问题和验收状态，归纳当前状态与主要风险，给出下一步处理建议和交付判断。结果保存到项目档案，并明确显示使用在线模型还是本地规则。

4.5.6 验收报告与只读交接

验收人员选择对应重建版本，填写验收状态、结论和验收人。系统可生成包含建筑资料、重建版本、照片标记、问题处理记录、整改照片和验收结论的打印报告，并通过浏览器保存为PDF。档案JSON用于完整留存结构化记录，原照片和模型可单独下载。

4.5.7 权限分享与操作追溯

编辑链接允许项目成员更新资料，只读链接仅允许查看和下载。只读访问不需要管理密钥，服务端拒绝写入请求。管理密钥只用于建立或管理项目，未写入前端源码。系统记录建档、上传、版本登记、复核保存、分析生成、验收和分享更新等操作，便于核对资料变化。



图2 照片对照与人工标注界面 公开建筑案例的功能演示

4.6 保存校验与访问控制

保存项目或标注时，客户端提交当前版本号。若其他成员已经更新资料，服务器返回版本冲突，前端保留草稿并提示下载后刷新核对，避免旧记录直接覆盖新记录。系统采用保存后刷新的协作方式。

管理密钥用于档案管理，项目编辑令牌和只读令牌限定各自权限；只读请求不能写入记录。令牌摘要保存在数据库，发布的前端代码不包含管理密钥。上传时检查照片能否解码，并检查高斯模型的记录长度、有限坐标、正尺度和有效旋转，拒绝无效附件。

4.7 部署与运行维护

公开页面部署于GitHub Pages，档案服务部署在2核CPU、2 GB内存的腾讯云服务器。Nginx提供HTTPS，FastAPI监听服务器本地端口，systemd负责启动和异常重启，证书自动续期。已有模型在访问者浏览器中渲染，档案服务器无需GPU。

评委可从GitHub Pages进入公网展示页面，直接浏览建筑模型与系统介绍。查看具体云端档案时，使用管理员生成的只读分享链接，无需填写管理密钥；编辑云端档案时，使用云端管理员提供的密钥。

云端每日备份先生成SQLite一致性快照，再打包快照引用的附件，保留最近七份自动备份。已保存的档案在服务重启后继续保留。项目另提供Windows EXE本地版，

内含网站、档案服务和演示模型，无需另行安装Python；训练复现使用独立GPU环境。

Windows本地版提供独立的建档与复核入口，首次启动生成本机管理密钥，后续启动保留密钥和档案。启动、连接、备份与退出步骤集中列于7.3节。



图3 EXE本地版启动窗口与密钥操作

五、应用成效

5.1 实验设计

正式比较包含3栋建筑、3种方法、3个随机种子，共27次训练，统一7000次迭代。每栋建筑固定24张训练图像，测试视角数分别为14、18和17。building_4959323用于方法选型，building_4906981与pilot_building_01用于建筑间验证。最终方法统一开启局部校准与跨视角项，采用稀疏Smooth L1并关闭稀疏动态IRLS。

相机位姿与稀疏点云沿用选取训练视角前已有的COLMAP重建。24张指参与3DGS优化的训练图像数，不等同于完成相机恢复和稀疏建图所需的总采集图像数；所有比较方法共享这些几何先验。

统计报告三随机种子均值与样本标准差，以同一测试视角、同一种子的结果差值为配对样本，进行10,000次Bootstrap重采样。区间用于描述当前样本的比较；当前实现未按视角或建筑进行聚类重采样，新建筑泛化通过后续独立场景验证。

5.2 三建筑三随机种子结果

表1给出三栋建筑上RGB-only、固定深度和最终方法三种方法的测试指标。

表1 三建筑三随机种子测试结果（均值±样本标准差；*表示调参建筑）

建筑	方法	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
4906981	RGB-only	19.4774±0.0249	0.629162±0.001625	0.373189±0.000714
4906981	固定深度	19.7592±0.0756	0.635371±0.001692	0.369854±0.000749
4906981	最终方法	19.8767±0.0568	0.638526±0.000361	0.368075±0.000394
4959323*	RGB-only	21.0347±0.0871	0.660060±0.003435	0.338781±0.002476
4959323*	固定深度	21.2616±0.0229	0.665788±0.002764	0.336261±0.002262
4959323*	最终方法	21.1899±0.0703	0.664292±0.001620	0.336587±0.000419
pilot	RGB-only	19.4295±0.0866	0.738434±0.001815	0.239355±0.000683
pilot	固定深度	19.5368±0.1935	0.736335±0.001250	0.239916±0.000522
pilot	最终方法	19.6361±0.0714	0.739459±0.003345	0.239528±0.001860

最终方法在三栋建筑上的平均PSNR均高于RGB-only；4906981的PSNR、SSIM和LPIPS同时改善。相对固定深度，两栋验证建筑的三项平均指标方向均改善，其中4906981的PSNR配对区间不跨0。4959323的平均PSNR略低于固定深度，说明增强模块的收益随场景变化。

5.3 配对差值与置信区间

表2给出最终方法相对固定深度和RGB-only的配对差值及95%置信区间。

表2 配对差值与95%置信区间（*表示调参建筑）

建筑	对比	ΔPSNR [95% CI]	ΔSSIM [95% CI]	LPIPS改善 [95% CI]
4906981	最终−固定	+0.1175 [0.0387,0.1999]	+0.00316 [−0.00014,0.00662]	+0.00178 [−0.00037,0.00387]
4906981	最终−RGB	+0.3994 [0.3048,0.4953]	+0.00936 [0.00603,0.01281]	+0.00511 [0.00267,0.00758]
4959323*	最终−固定	−0.0717 [−0.1687,0.0280]	−0.00150 [−0.00522,0.00214]	−0.00033 [−0.00260,0.00192]
4959323*	最终−RGB	+0.1552 [0.0544,0.2543]	+0.00423 [0.00047,0.00800]	+0.00219 [−0.00027,0.00468]
pilot	最终−固定	+0.0993 [−0.0655,0.2971]	+0.00312 [−0.00019,0.00692]	+0.00039 [−0.00118,0.00195]
pilot	最终−RGB	+0.2066 [0.0206,0.3853]	+0.00102 [−0.00285,0.00464]	−0.00017 [−0.00200,0.00160]

5.4 局部校准路径比较

为分析第三栋建筑的差异，实验关闭了局部8×8仿射校准，其余设置保持不变。训练仍使用robust sparse Huber和跨视角项，沿用相同数据划分，以seed 0运行7000次

迭代。pilot采用回退路径后，PSNR由19.3905升至19.8019，SSIM由0.73764升至0.74273，LPIPS由0.23914降至0.23690。COLMAP描述性AbsRel由0.26312降至0.02896。4906981关闭局部校准后，PSNR与几何一致性均下降。这两组结果表明，是否启用局部校准需要按建筑分别判断。

8%阈值来自当前三栋建筑的seed 0探索，形成了按场景选择训练路径的依据。现有正式运行脚本固定开启局部校准，候选规则尚未集成为Web自动训练或自动切换功能。后续通过新增建筑和多随机种子验证规则的稳定性。

5.5 模块消融与方案选择

消融配置核对记录针对building_4959323、24张训练图像、seed 0与7000次迭代，逐项核对稠密深度、鲁棒稀疏几何、局部校准、动态IRLS和跨视角一致性的开关。该记录来自训练材料results/ablation_config_audit.md，属于单建筑单种子方法选型，和表1的三随机种子结果分别解读。

在该记录中，固定深度基线的PSNR为21.2390 dB；加入鲁棒稀疏项后为21.1752 dB，在此基础上加入局部校准为21.2046 dB，加入动态IRLS为21.0916 dB，加入跨视角项为21.1890 dB。鲁棒稀疏、局部校准与跨视角组合为21.2365 dB，SSIM为0.66574，LPIPS为0.33614。完整组合再加入动态IRLS后，PSNR为21.2295 dB、SSIM为0.66456、LPIPS为0.33742。

因此，最终配置保留鲁棒稀疏、局部校准与跨视角项，关闭动态IRLS。该选择综合结构相似性与感知指标，单种子PSNR仍略低于固定深度；三随机种子比较进一步表明，选型建筑上的收益并不稳定，最终结论以表1、表2为准。

5.6 失败路径与诊断

动态IRLS在上述选型记录中降低了当前组合的指标，说明继续增加权重调节并不必然改善重建。pilot的后续实验又发现，关闭局部校准后指标上升，而4906981关闭后下降。两类结果共同指向按场景检查约束的必要性：首先核对配置开关与观测质量，再比较局部校准前后残差，最后用相同划分的渲染指标判断是否保留该模块。具体pilot数值及探索性门限见5.4节，门限尚需新增建筑验证。

5.7 定性结果

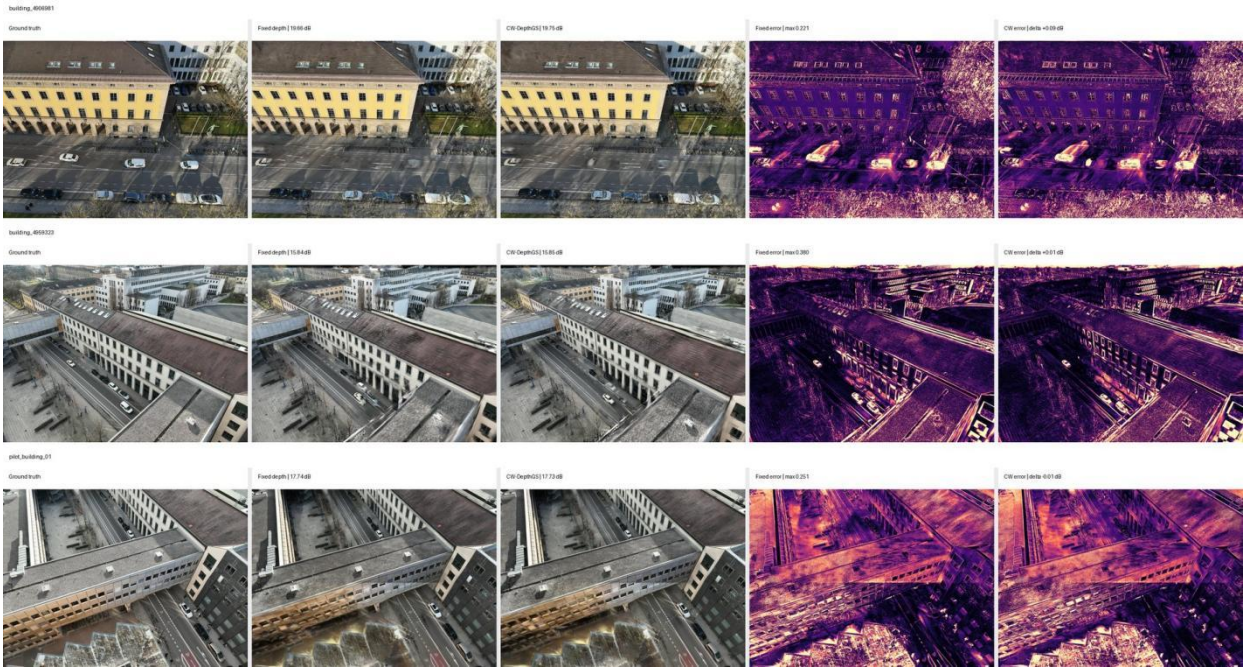


图4 三栋建筑中位测试视角对比 参考照片、固定深度、CW-DepthGS及两组误差图

定性结果中，深度监督改善了屋顶轮廓及立面边界，部分大面积弱纹理区域的误差也有所减小。最终增强项在4906981上进一步降低误差，在4959323和pilot上与固定深度基线接近。图中统一展示各建筑的中位测试视角。

5.8 训练与渲染效率

三种方法的训练、渲染和指标计算耗时如下。RGB-only的有效运行数为6，耗时380.3±15.9秒，较固定深度−10.4%。固定深度的有效运行数为4，耗时424.3±13.0秒，作为基准。最终方法的有效运行数为6，耗时474.5±17.2秒，较固定深度+11.8%。

RTX 5090上的计时包括训练、训练与测试视角渲染及指标计算，未包含图像采集、COLMAP建图和Depth Anything V2预测。另在RTX PRO 6000上，对已加载模型测得约86–99 FPS的纯CUDA渲染速度，排除图像回传CPU与PNG写盘。网页采用独立浏览器渲染器，其帧率取决于访问设备和模型规模。

完整点数的网页展示文件保留3,383,214个源高斯点，大小81.4 MB；另提供80万点、25.6 MB的低内存预览。模型按需加载，既有浏览过程无需训练服务器持续运行。展示副本使用KSplat量化和SH0颜色，正式图像质量指标仍由原训练模型计算。

5.9 软件功能验收

Web端接入三栋建筑的九个已归档测试视角，共十八张参考与渲染图，并提供完整点数模型和低内存预览。公开建筑照片用于验证建档、版本登记、三维浏览、照片对照、问题闭环、验收报告与只读交接。桌面及移动端检查覆盖本地草稿恢复、导出、页面导航、服务连接和只读访问。

后端13项自动化测试通过，其中接口测试11项、本地运行测试2项。部署检查覆盖建档、上传、保存、只读权限、JSON导出及服务重启后的数据保留；迁移前后逐项核对项目、标注和操作记录，并校验照片哈希。Windows EXE另完成启动、密钥生成与复制、重启保留及端口占用时自动切换的验证。以下按用户任务说明验收结果。

建档与上传检查中，建筑名称、日期和说明保存后可重新读取；公开照片及已有模型可正常读取，无效文件被拒绝。人工标注的位置、备注和状态在保存并刷新后仍然保留。

权限与冲突检查中，只读链接可查阅照片和记录，写入请求被拒绝。使用旧版本提交更新时，系统拒绝覆盖并保留草稿。

导出与持久化检查中，JSON和打印记录可正常导出，服务重启后仍能读取档案。EXE启动检查覆盖密钥生成、查看与复制、重启保留和端口切换，检查结果均通过。

5.10 已验证的应用效果

系统把采集任务、照片、模型、重建版本、问题记录、AI分析和验收结论关联到同一建筑档案。照片标注保留观察位置，问题记录跟踪负责人和整改结果，报告与只读链接用于交接。交付内容由单个模型文件扩展为可持续查阅的建筑复核档案。

现有功能检查已验证资料能够保存、重新读取、按权限查阅并导出。应用效果体现为同一建筑资料可连续处理，问题位置和关联版本可追溯，报告能汇总交接信息。这些结果支持功能可用性的判断；尚不能据此换算节省的人工工时或经济收益。

5.11 待试用验证的效益

后续现场试用将记录资料查找、标注整理及导出交接的完成时间，检查观察位置是否准确、交接资料是否遗漏，并收集复核人员反馈。现阶段报告以公开数据上的重建质量和已通过的软件功能检查说明成果，实际工时与成本收益按真实试用结果补充。

试用采用相同建筑资料和相同复核任务，分别记录常规文件夹整理与系统处理的资料查找时间、问题定位时间、报告整理时间，以及遗漏记录数和返工次数。每次记录数据规模、模型大小、设备和操作者熟悉程度，区分首次使用与熟练使用；完成多次任务后再汇总时间差、错误率和用户反馈。

六、总结与展望

6.1 经验总结

项目将稀疏视角重建与建筑资料复核组织为可运行原型。算法在三栋建筑、三个随机种子上取得高于RGB-only的平均PSNR，并通过模块消融分析局部校准与跨视

角项的作用。Web端承接采集资料和模型，支持版本登记、问题闭环、AI项目分析、验收报告、持久化建档及只读交接。

对应1.3节的创新，算法证据由5.5节的配置消融和5.2—5.4节的多种子、跨建筑比较构成；应用证据由4.5节的完整流程与5.9节的功能验收构成。前者说明约束组合在什么条件下有效，后者说明训练结果如何进入可保存、可复核、可交付的建筑档案。

监督解耦使稠密覆盖与稀疏几何分别参与优化。局部校准的作用随建筑变化，单一场景上的提升不足以决定所有建筑的参数，需要保留同条件对照和场景诊断。

应用实现中，模型浏览与照片标注承担不同任务。三维场景帮助理解整体结构，二维标注保留具体照片位置和文字说明，项目档案将二者归入同一资料目录。

系统将GPU训练与CPU档案服务分开，部署后可持续查阅。版本检查、只读权限和一致性备份用于维护交接记录，本地运行方式提供独立的验收入口。

6.2 当前验证范围

算法评价覆盖三栋建筑和固定24张训练图像，其中一栋用于方法选型。相机位姿与初始化点云沿用已有SfM几何，采集图像总数和仅24张图像建图的成功率需在现场任务中另行评估。

候选路径规则由现有三栋建筑的seed 0结果确定；正式27组统计不包含该规则的自动选择收益。当前置信区间描述已测建筑及视角样本内的比较。

几何分析采用参与训练的COLMAP观测一致性。独立ULS LiDAR配准评价、更多建筑及12/18张训练图像实验列为后续验证。

最终方法峰值显存及完整预处理耗时仍待统一测量。现有计时只覆盖已记录的训练、渲染和指标计算环节，不能作为采集至交付的总耗时。

系统已完成公开资料上的功能验证。现场复核工时、用户满意度和维护成本尚待试用测量；当前标注使用二维图像位置，三维空间定位、工程量测和自动病害识别未纳入本次实现。

6.3 未来规划

选择有明确资料交接任务的建筑开展试用，比较常规照片整理与系统辅助复核所需时间，记录资料查找、问题定位和导出交接过程中的遗漏及反馈。

扩展建筑数量，以留一建筑验证确定局部校准规则，并补充多随机种子实验。结合空间覆盖、轨迹质量和校正幅度研究连续权重。

完成ULS LiDAR与重建坐标系配准，评价几何误差与完整度；补充更稀疏视角实验和统一的预处理耗时记录。

根据试用需要完善分期采集资料管理、三维位置与照片标注的对应关系，并增加异地备份。

七、附录

7.1 离线训练复现

训练配置和脚本位于训练材料压缩包的configs/与scripts/目录。准备GPU环境、数据与深度图后，可按以下入口运行building_4959323的seed 0实验；其余建筑和种子使用同一脚本更换参数。

```
bash scripts/run_cw_depthgs_final.sh \
  data/processed/building_4959323_sparse24 \
  outputs/reproduce_building_4959323_s0 0 \
  logs/reproduce_building_4959323_s0
```

7.2 数据与实现文件

公开实验采用TUM2TWIN数据及其官方说明[8]。材料提供数据来源、许可和下载记录，原始数据按官方授权获取。训练材料压缩包保存训练实现，代码与运行包保存Web前端和档案后端。

训练实现位于third_party/gaussian-splatting/，主要配置为configs/cw_depthgs_final.json。静态网页位于cw-depthgs-showcase/，档案API、数据库初始化和备份脚本位于web-backend/。

实验汇总位于results/seed_matched_comparison/、results/generalization_closure_seed0/、results/efficiency/和results/qualitative/。Web展示副本的格式、点数和来源记录随模型文件提供。

代码保留稀疏深度计算、参数兼容和档案API测试。Windows EXE本地版包含网站、档案服务和演示模型；双击即可启动。源码运行按“代码与运行包”中的说明执行，训练复现按“数据与复现说明”中的复现说明执行。

交付资料索引

数据资料：“数据与复现说明”提供案例数据说明、复现说明、模型转换说明及manifest.json；“训练材料”压缩包中的data/README.md和data/manifests/tum2twin_sources.json记录数据来源。原始公开数据按来源说明获取。

训练代码与结果：“训练材料”压缩包中的configs/cw_depthgs_final.json保存正式参数，scripts/保存运行与诊断入口，third_party/gaussian-splatting/保存训练实现。

results/seed_matched_comparison/保存方法汇总与配对区间，results/generalization_closure_seed0/保存路径诊断，results/efficiency/保存已有计时记录。

应用代码与运行文件："代码与运行包"提供备用脚本运行包（ZIP）、Windows本地运行版和最新应用源码；前端、档案后端与启动器分别位于最新应用源码中的cw-depthgs-showcase/、web-backend/与windows-launcher/。使用步骤以各目录说明为准。

模型与展示资料：应用前端assets/models/保存预置浏览模型及其说明，assets/cases/保存参考照片、渲染图及案例索引。展示副本用于交互浏览；正式指标对应训练模型。模型转换方式及来源见"数据与复现说明"中的模型转换说明。

7.3 Web系统本地运行

启动：在Windows电脑上双击"建筑外观三维建档与复核系统.exe"，自动启动本地服务并打开项目档案网页。无需安装Python，首次运行自动生成本机管理密钥。

连接：在启动窗口点击"复制密钥"，粘贴到网页"管理密钥"框，再点击"连接服务"。连接后可新建档案、上传照片与模型、登记重建版本、复核问题、填写验收结论并导出报告；窗口还可显示或隐藏密钥、打开密钥文件。

保存：点击"打开数据文件夹"即可查看档案和admin-key.txt。默认目录为：
%LOCALAPPDATA%\CW-DepthGS\reviewer-data
重新启动或移动EXE后，本机密钥和档案继续保留。

退出：使用期间保持启动窗口打开，结束时点击"停止并退出"；备份前先退出，再复制整个数据目录。服务地址以窗口显示为准，端口占用时自动切换。AI项目分析可配置在线模型；未配置或接口不可用时，系统使用本地规则生成同结构分析。

公网与本地：EXE密钥用于本机服务，本地只读链接在同一电脑使用。云端只读分享无需密钥，云端编辑使用管理员提供的密钥。公网入口：
https://yangxinyi105.github.io/cw-depthgs-showcase/。

7.4 参考文献

[1] Kerbl B, Kopanas G, Leimkühler T, Drettakis G. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Transactions on Graphics, 42(4), 2023.

[2] Yang L, Kang B, Huang Z, Zhao Z, Xu X, Feng J, Zhao H. Depth Anything V2. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024.

[3] Schönberger J L, Frahm J M. Structure-from-Motion Revisited. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 4104–4113.

[4] Mildenhall B, Srinivasan P P, Tancik M, Barron J T, Ramamoorthi R, Ng R. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis. European Conference on Computer Vision, 2020.

[5] Li J, Zhang J, Bai X, Zheng J, Ning X, Zhou J, Gu L. DNGaussian: Optimizing Sparse-View 3D Gaussian Radiance Fields with Global-Local Depth Normalization. IEEE/CVF CVPR, 2024: 20775–20785.

[6] Zhu Z, Fan Z, Jiang Y, Wang Z. FSGS: Real-Time Few-shot View Synthesis using Gaussian Splatting. European Conference on Computer Vision, 2024.
[7] Zhang J, Li J, Yu X, Huang L, Gu L, Zheng J, Bai X. CoR-GS: Sparse-View 3D Gaussian Splatting via Co-Regularization. European Conference on Computer Vision, 2024.
[8] Wysocki O, Schwab B, Biswanath M K, et al. TUM2TWIN: Introducing the Large-Scale Multimodal Urban Digital Twin Benchmark Dataset. arXiv:2505.07396, 2025. Dataset: https://tum2t.win.